

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Базы данных»

Лабораторная работа №1

Студент: Попов Глеб Ильич

Практик: Райла Мартин

Санкт-Петербург, 2025 год

ЗАДАНИЕ:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Описание предметной области:

Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и «Авраам Линкольн» величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями.

Вся бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающая к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. Пятьсот тысяч человек громко кричали «ура». Тысячи платков развевались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей «Авраама Линкольна» до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк.

Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек.

Моя идея состоит в том чтобы сделать текст о путешествии исследовательской экспедиции на корабле. На мой взгляд это позволит находить много вариантов для того чтобы находить объекты, которые можно хранить. В данный момент я решил немного показать путешествие корабля по реке, но основной упор планирую сделать на этапе, когда корабль выйдет в океан и будет посещать разные локации.

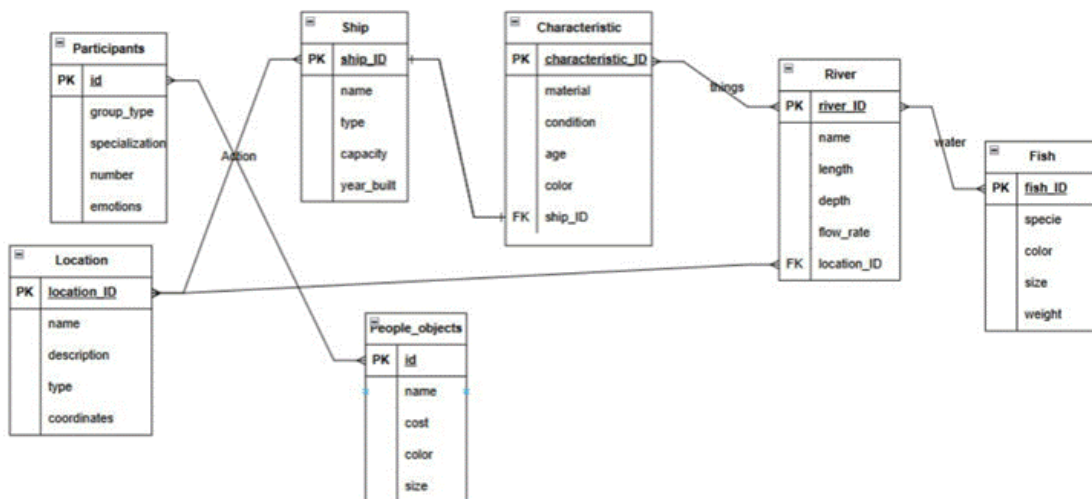
Миновав город, корабль вошел в более дикий участок реки. Экипаж корабля мог наблюдать живописные виды густых лесов на берегах, но самое интересное было в воде. Сквозь прозрачную воду было видно подводный мир с рыбами, водорослями и аллигаторами. Матросы, закончив выполнять

последние указания капитана приступили к рыбалке. К их удивлению, они смогли поймать множество видов рыб, таких как щука, речная форель, окунь, карп и другие. Вместе с рыбой в сети попадались как водные растения, так и различные предметы: ювелирные украшения, обувь, пустые бутылки и банки, которые были оставлены прошлыми кораблями.

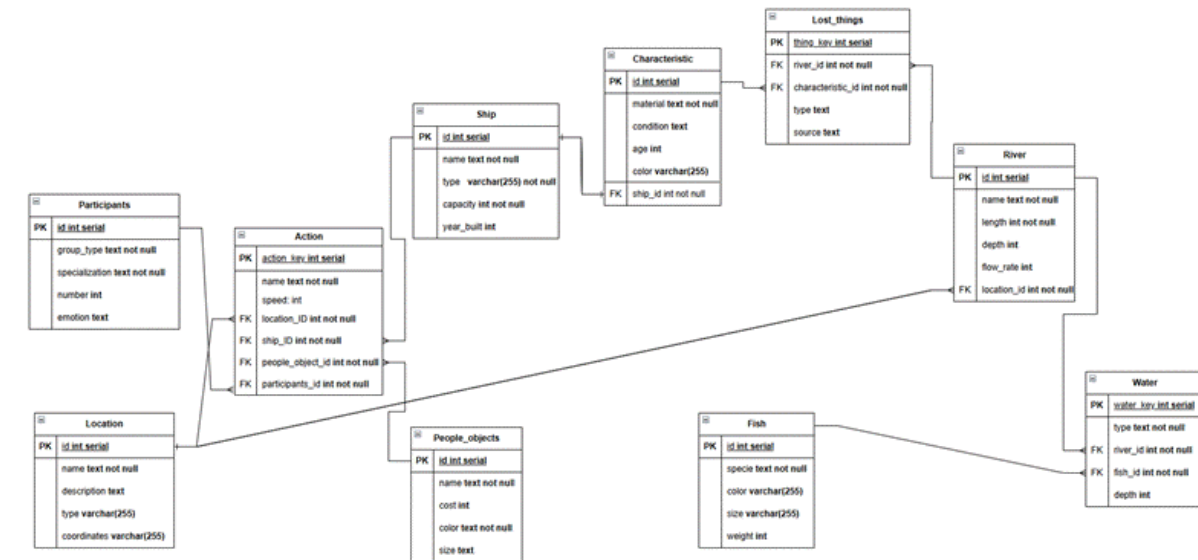
Список сущностей

fish	стержень
location	стержень
river	стержень
ship	стержень
lost things	ассоциативная
water	ассоциативная
participants	стержень
characteristic	характеристика
action	ассоциативная
people objects	стержень

Инфологическая модель



Даталогическая модель



СКРИПТ:

```
DROP TABLE IF EXISTS action CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS lost_things CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS water CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS participants CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS people_objects CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS fish CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS river CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS characteristic CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS ship CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS location CASCADE;
```

```
CREATE TABLE location (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  type VARCHAR(255) NOT NULL,
  coordinates VARCHAR(255));
```

```
CREATE TABLE ship (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  type VARCHAR(255) NOT NULL,
  capacity INT NOT NULL,
  year_built INT);
```

```
CREATE TABLE characteristic (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  material TEXT NOT NULL,
  condition TEXT,
  age INT,
  color VARCHAR(255),
  ship_id INT NOT NULL REFERENCES ship(id));
```

```
CREATE TABLE river (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name TEXT NOT NULL,  
  length INT NOT NULL,  
  depth INT,  
  flow_rate INT,  
  location_id INT NOT NULL REFERENCES location(id));  
  
CREATE TABLE fish (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  specie TEXT NOT NULL,  
  color VARCHAR(255),  
  size VARCHAR(255),  
  weight INT);  
  
CREATE TABLE people_objects (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name TEXT NOT NULL,  
  cost INT,  
  color TEXT NOT NULL,  
  size TEXT);  
  
CREATE TABLE participants (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  group_type TEXT NOT NULL,  
  specialization TEXT NOT NULL,  
  number INT,  
  emotion TEXT);  
  
CREATE TABLE water (  
  type TEXT NOT NULL,  
  depth INT,  
  river_id INT NOT NULL REFERENCES river(id),  
  fish_id INT NOT NULL REFERENCES fish(id),  
  CONSTRAINT water_key PRIMARY KEY(river_id, fish_id));
```

```

CREATE TABLE lost_things (
    river_id INT NOT NULL REFERENCES river(id),
    characteristic_id INT NOT NULL REFERENCES characteristic(id),
    type TEXT,
    source TEXT,
    CONSTRAINT lost_things_key PRIMARY KEY(characteristic_id, river_id));

CREATE TABLE action (
    name TEXT NOT NULL,
    speed INT,
    location_id INT NOT NULL REFERENCES location(id),
    ship_id INT NOT NULL REFERENCES ship(id),
    people_object_id INT NOT NULL REFERENCES people_objects(id),
    participants_id INT NOT NULL REFERENCES participants(id),
    CONSTRAINT action_key PRIMARY KEY(location_id, ship_id, people_object_id, participants_id));

```

```

INSERT INTO location(name, description, type, coordinates) VALUES
    ('Нью-Йорк', 'Портовый город с оживленной набережной', 'город', '40.7128° N, 74.0060° W'),
    ('Нью-Джерси', 'Пригород с живописными берегами', 'пригород', '40.0583° N, 74.4057° W'),
    ('Лесной берег', 'Уединённый участок с дикими лесами', 'зона', NULL);

```

```

INSERT INTO ship(name, type, capacity, year_built) VALUES
    ('Авраам Линкольн', 'исследовательский', 126, 1852);

```

```

INSERT INTO characteristic(material, condition, age, color, ship_id) VALUES
    ('Сталь', 'Отличное', 5, 'Серый', 1),
    ('Дерево', 'Хорошее', 150, 'Коричневый', 1);

```

```

INSERT INTO river(name, length, depth, flow_rate, location_id) VALUES
    ('Гудзон', 315, 15, 3000, 1),
    ('Лесная река', 200, 10, 1500, 3);

```

```

INSERT INTO fish(specie, color, size, weight) VALUES
    ('Щука', 'Зелёная', 'Средняя', 5),
    ('Речная форель', 'Серебристая', 'Маленькая', 1),
    ('Окунь', 'Серебристая', 'Маленькая', 1),
    ('Карп', 'Золотистая', 'Большая', 10);

```

```

INSERT INTO people_objects(name, cost, color, size) VALUES
    ('Рычаг', 2000, 'Чёрный', 'Средний'),
    ('Платок', 15000, 'Красный', 'Маленький');

```

```

INSERT INTO participants(group_type, specialization, number, emotion) VALUES
    ('Экипаж', 'Навигация', 5, 'Воодушевление'),
    ('Провожжающие', 'Разная', 3, 'Любопытство');

```

```

INSERT INTO water(type, depth, river_id, fish_id) VALUES
    ('Прозрачная', 5, 1, 1),
    ('Прозрачная', 5, 1, 2),
    ('Прозрачная', 5, 2, 3),
    ('Прозрачная', 5, 2, 4);

```

```

INSERT INTO lost_things(river_id, characteristic_id, type, source) VALUES
    (1, 1, 'Пустые бутылки', 'Остатки прошлых экспедиций'),
    (1, 2, 'Ювелирные украшения', 'Найдено в сети'),
    (2, 1, 'Обувь', 'Следы других судов');

```

```

INSERT INTO action(name, speed, location_id, ship_id, people_object_id, participants_id) VALUES
    ('Старт экспедиции', 10, 1, 1, 1, 1),
    ('Исследование окрестностей', 5, 3, 1, 2, 2);

```

ВЫВОД:

Во время выполнения лабораторной работы я научился продумывать структуру базы данных и представлять ее в виде инфологической и даталогической моделей, изучил синтаксис и основные команды для работы с таблицами (DDL) и (DML) в SQL.